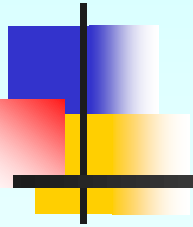


Syllabus of the Course:

Spatial Analysis Using GIS



CRIonline 新闻 国际在线

汉 景帝五号西汉墓出土地图
Map unearthed in the No. 5 Tomb of the Western Han Dynasty in Fangmatan



Contact to your teacher

■ Guangfa LIN

- GuangfaLin@QQ.COM
- Mobile Phone: 133 5823 1360
- QQ: 736029491
- 课程QQ群: 433465186
- 线上课程门户:
<https://mooc1-1.chaoxing.com/mooc-ans/course/203859993.html>

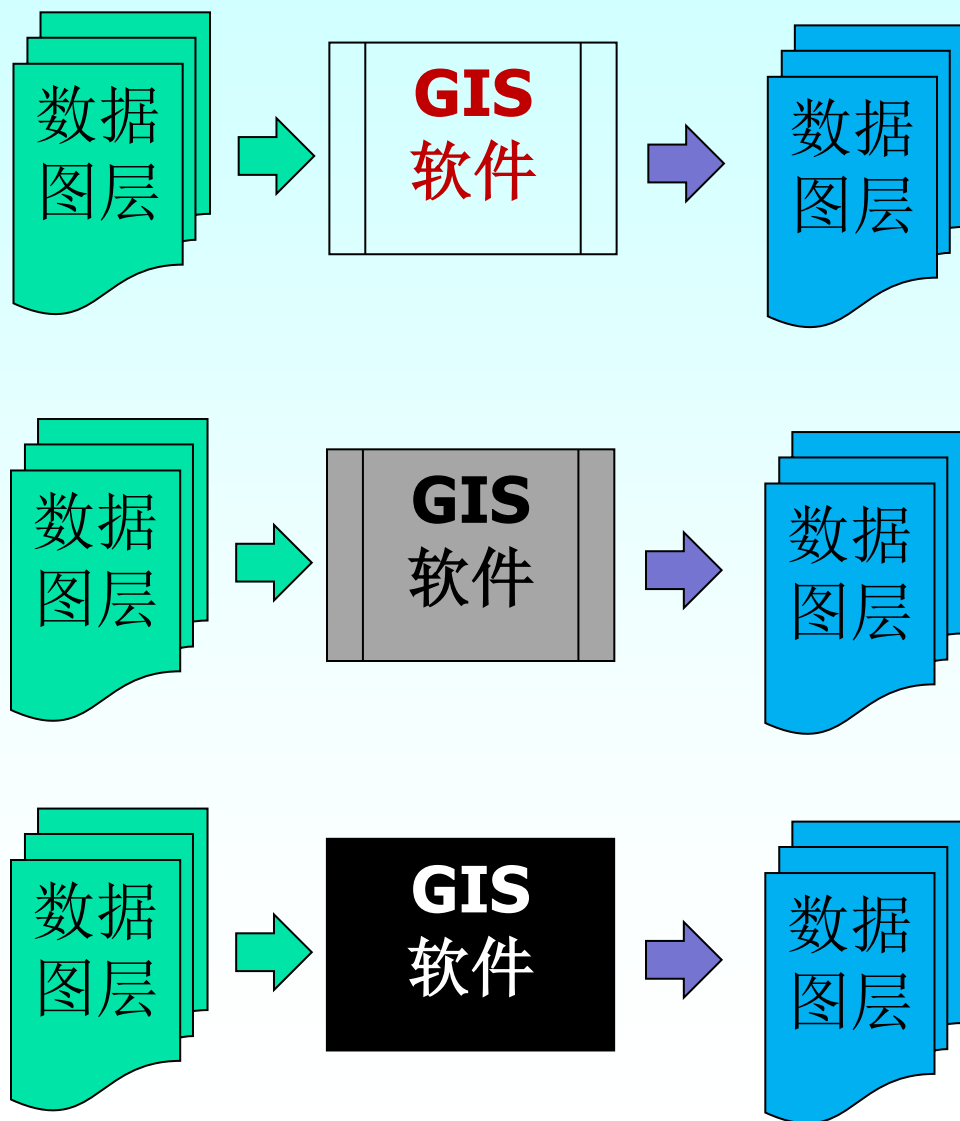


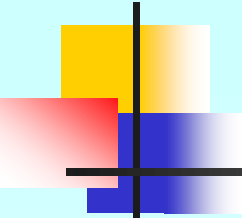
引言：从一个问题开始



在**GIS**技术、**GIS**软件日益普及的背景下，**GIS**专业同学与其他专业的同学相比，专业特长何在？

- GIS软件操作/技能
- 空间分析操作/技能
-
- 地图制图操作/技能





引言：从一个问题开始

- 地理意义
- 空间模型
- 地理模型
- 数学原理
- 计算方法
- 算法原理
- 算法模型

- 空间素养
- 空间认知
- 空间思维
- 空间分析

- 使用工具
- 改进工具
- 设计工具
- 创造工具

引言：从一个问题开始

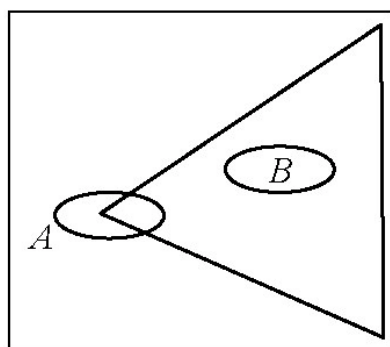


幼儿园/小学
的**空间思**
维教育

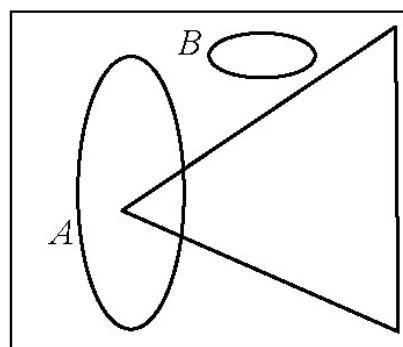


引言：从一个问题开始

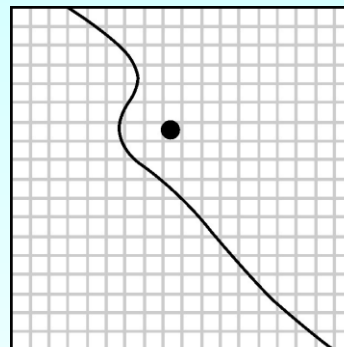
空间方向关系分析



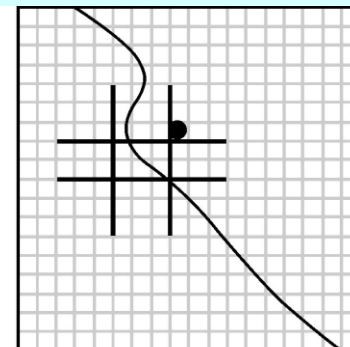
(a)



(b)



(a) 实际中的路与房屋



(b) 对路进行划分后

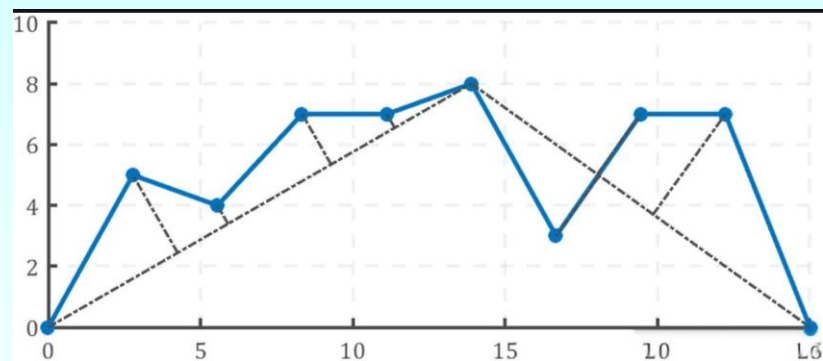
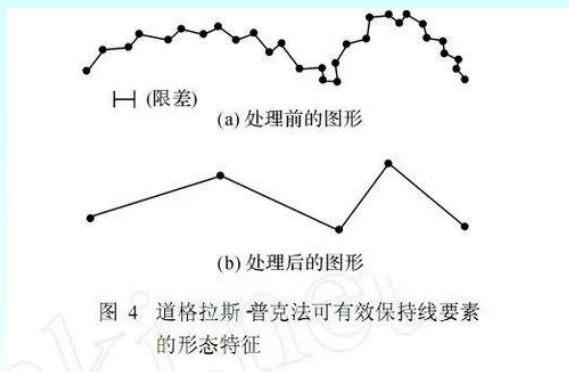
$\text{dir}(A, B) =$

$$\begin{bmatrix} \frac{\text{num}(\text{NW}_A \cap B)}{\text{num}(B)} & \frac{\text{num}(\text{N}_A \cap B)}{\text{num}(B)} & \frac{\text{num}(\text{NE}_A \cap B)}{\text{num}(B)} \\ \frac{\text{num}(\text{W}_A \cap B)}{\text{num}(B)} & \frac{\text{num}(\text{O}_A \cap B)}{\text{num}(B)} & \frac{\text{num}(\text{E}_A \cap B)}{\text{num}(B)} \\ \frac{\text{num}(\text{SW}_A \cap B)}{\text{num}(B)} & \frac{\text{num}(\text{S}_A \cap B)}{\text{num}(B)} & \frac{\text{num}(\text{SE}_A \cap B)}{\text{num}(B)} \end{bmatrix}$$

$$\text{dir}_0(A, B) = \begin{bmatrix} 0 & 0.67 & 0.33 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

引言：从一个问题开始

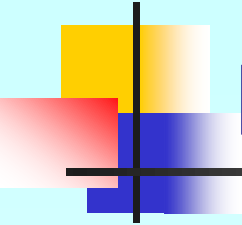
曲线的综合/简化方法：Douglas-Peucker Algorithm



判断点P在多边形内外的算法

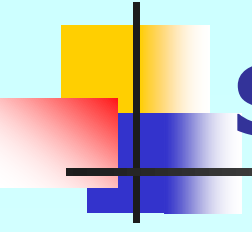
1. 角度和法（**360**内，**0**外，**180**边）
2. 射线法（奇数-内，偶数-外，重合？）
3. 叉乘法根据 $\vec{AB} \times \vec{PA}$ 和 $\vec{AB} \times \vec{PB}$ 的符号判断P在AB的同侧异侧





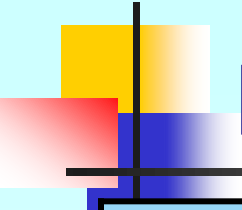
Main Content of the Course

- What is Spatial Analysis (SA)? Essential Concepts
- Principles: Theory and Algorithm
- Technical Issues: How to SA Using GIS Software (ArcGIS)?
- Practices: How to Model and Solve a Problem in Your Applications?



Schedule of the Course

- Semester 2 (1-8周)
- Lecture: 16 h / 32 h
- Practice: 16 h / 32 h



Learning / Assessment Details

Units	Lec/Prac	Assigns	Criteria
1. Introduction to Spatial Analysis (Measure based on GIS)	0-2 /1	1	10%
2. Spatial Analysis Using Vector Data: Buffer, Overlay & Network Analysis	3 /2	2	10%
3. Graph Theory and Network Analysis	4 /3	3	10%
4. Spatial Analysis Using Raster Data	5 /4	4	10%
5. Spatial Interpolation: IDW, Kriging	6-7 /5	5	10%
6. ESDA: Variogram	7 /5	5	
7. Pattern of Points (or Clustering)			
8. Application: Location Based Server			
9. Problems and Assistance for the Final Examination	8		

✔ 总权重需 100%，当前总和 100%

Assessment Criteria

章节任务点	0 %	按完成视频、音频类型的任务点个数计分，全部完成得满分	选择类型
章节测验	5 %	按所有章节测验类型任务点的平均分计分	
作业	0 %	按在线作业的平均分计分。如设置作业明细分配，则按（按班级发放的作业成绩*权重占比+按人发放的作业成绩）/（1+按人发放的作业数量）或按班级发放的作业成绩*权重占比计分。所有作业按百分制分数进行计算	明细分配
考试	40 %	按在线考试的平均分计分。如设置考试明细分配，则按（按班级发放的考试成绩*权重占比+按人发放的考试成绩）/（1+按人发放的考试数量）或按班级发放的考试成绩*权重占比计分。所有考试按百分制分数进行计算	明细分配
AI实践	0 %	按AI实践达标任务数/AI实践任务总数*100计分，如设置明细分配，则按选择的统计范围进行计算	明细分配
分组任务（PBL）	40 %	说明：按分组任务（PBL）的平均分计分。如设置分组任务明细分配，则按分组任务成绩*权重占比+PBL成绩计分。星级评价不参与计算	明细分配
签到	5 %	按出勤次数计分 出勤次数达到 16 次为满分，低于或等于 13 次为0分	高级设置
课程积分	5 %	参与抢答、主题讨论、选人、问卷、评分、随堂练习、投票类型的课堂活动以及教师加分可以获得相应分数，积分达 300 分为满分	选择类型
讨论	0 %	回复同一话题只计分一次 发表一个话题累计 2.0 分，回复一个话题累计 2.0 分，（同一话题下多次回复不重复得分），获得一个赞累计 1.0 分，最高分 100 分	
更多 ^			
章节学习次数	0 %	章节学习次数 300 次为满分	
阅读	5 %	按阅读课程章节、资料中阅读材料的时长计分，总时长达到 60 分钟为满分，阅读材料包括专题、文档、图书、笔记、期刊	
直播	0 %	按观看时长... 按章节中的直播、直播回放观看总时长计分，总时长达到 60 分钟为满分	

■ Final Examination: 50%

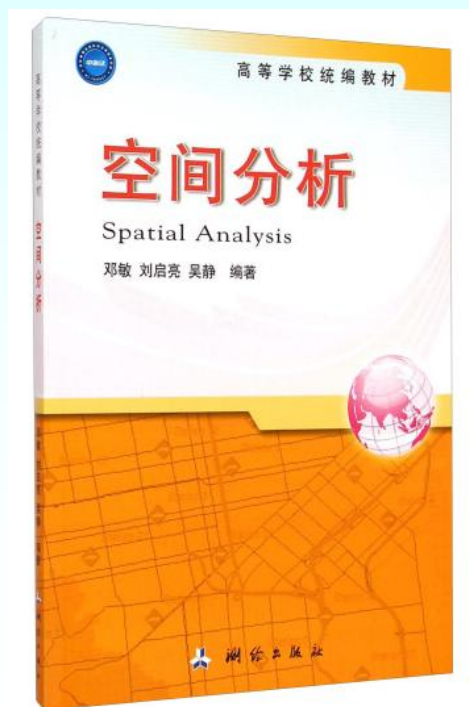
■ Assigns: 4*10%

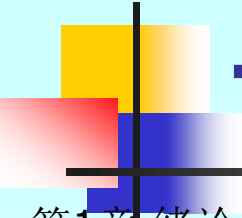
■ Q & A, Discussion, Notes: 10%

Textbook

邓敏, 刘启亮, 吴静. 空间分析. 测绘出版社, 2023 (第二版)

邓敏, 樊子德, 刘启亮. 空间分析实验教程. 测绘出版社, 2023 (第二版)





Textbook

第1章 绪论

1.1 概述

1.2 空间分析的产生背景与发展状况

1.3 空间分析的定义与主要内容

1.4 本书的内容设置与章节安排

第2章 空间数据基本特性与探索性分析

2.1 概述

2.2 空间数据的基本特征

2.3 空间数据的基本性质

2.4 空间数据探索性分析

2.5 空间数据可视化

第3章 空间目标形态量测

3.1 概述

3.2 基本几何参数量测分析

3.3 线目标形态量测分析

3.4 面目标形态量测分析

第4章 空间关系计算与分析

4.1 概述

4.2 空间关系的特征和分类

4.3 拓扑关系计算与分析

4.4 方向关系计算与分析

4.5 距离关系计算与分析

第5章 空间叠置和缓冲区分析

5.1 概述

5.2 矢量叠置分析

5.3 栅格叠置分析

5.4 缓冲区分析

第6章 网络分析

6.1 概述

6.2 网络分析基础

6.3 网络结构分析

6.4 最优路径分析

6.5 资源分配

第7章 地形分析

7.1 概述

7.2 数字高程模型

7.3 地形因子分析

7.4 视域分析

7.5 流域分析

第8章 空间分布模式分析

8.1 概述

8.2 空间点分布模式分析

8.3 空间线分布模式分析

8.4 空间自相关分析

第9章 空间插值分析

9.1 概述

9.2 空间插值分析方法

9.3 实例分析

第10章 空间回归分析

10.1 概述

10.2 回归分析

10.3 实例分析

第11章 空间聚类分析

11.1 概述

11.2 基本原理

11.3 空间聚类分析方法

11.4 空间聚类有效性评价

11.5 实例分析

第12章 空间异常探测分析

12.1 概述

12.2 基本原理

12.3 异常探测方法

12.4 空间异常探测方法

12.5 实例分析

第13章 空间关联模式分析

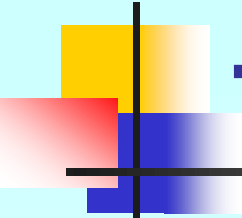
13.1 概述

13.2 基本原理

13.3 空间关联规则挖掘

13.4 实例分析

参考文献



Textbook

实验一 空间分析基本操作

实验二 空间数据探索性分析

实验三 空间量测与空间关系

实验四 空间叠置与缓冲区分析

实验五 网络分析

实验六 地形与三维分析

实验七 空间分布模式分析

实验八 空间插值分析

实验九 空间回归分析

实验十 空间聚类分析

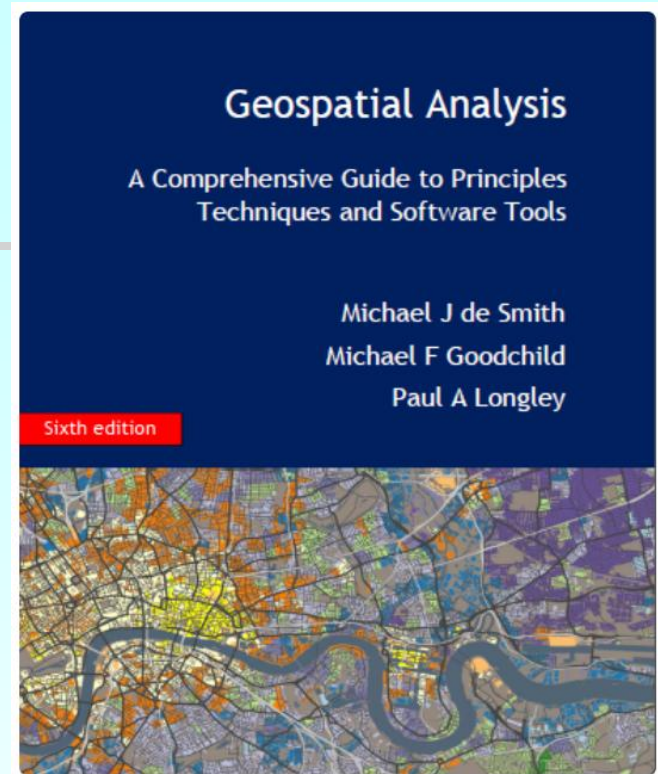
实验十一 空间异常探测分析

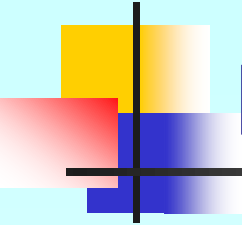
实验十二 空间关联模式分析

References

www.spatialanalysisonline.com

Michael J. de Smith, Michael F. Goodchild,
Paul A. Longley, 2007-2018. Geospatial
Analysis - A comprehensive guide (6th Ed).





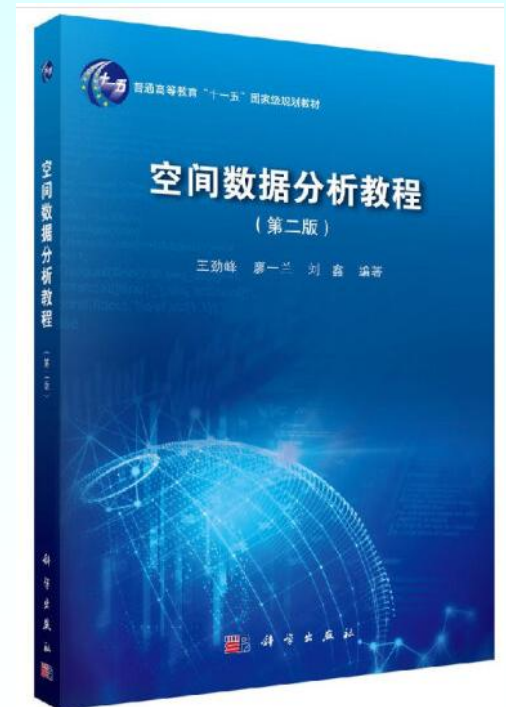
References

Topics covered in detail include:

- ◆ Geospatial analysis concepts
- ◆ Analytical methodologies and model building
- ◆ Core components of geospatial analysis, including distance and directional analysis, geometrical processing, map algebra, and grid models
- ◆ Exploratory Spatial and Spatio-temporal Data Analysis (ESDA, ESTDA) and spatial statistics, including spatial autocorrelation and spatial regression
- ◆ Surface analysis, including surface form and flow analysis, gridding and interpolation methods, and visibility analysis
- ◆ Network and locational analysis, including shortest path calculation, travelling salesman problems, facility location and arc routing
- ◆ Geocomputational methods, including agent-based modelling, artificial neural networks and evolutionary computing
- ◆ **Big Data** - lessons for researchers

References

王劲峰、廖一兰、刘鑫 编著. 空间数据分析教程（普通高等教育十一五国家级规划教材）. 科学出版社. 2010, 2019



<http://peopleucas.edu.cn/~0005860>

<http://peopleucas.ac.cn/~0032474?language=en>

Recommended Books

■ Andy Mitchell, 1999.
The ESRI Guide to
GIS Analysis. ESRI
Press.

■ Paul A. Longley

■ 郭仁忠

■ 汤国安

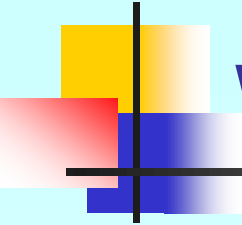
■ 黎夏

■ 王劲峰

■ 刘湘南

■ 朱长青

Book Title	Price	Discount
Python地理数据处理	¥55.30	38% off
GIS空间分析(第三版)	¥36.60	38% off
空间分析理论与实践	¥64.20	38% off
空间分析/高等学校教师教材	¥33.30	38% off
ArcGIS地理信息系统空间分析实验教程	¥118.00	38% off
高中地理与地理信息系统系列教	¥33.00	38% off
空间数据分析案例式实验教程	¥54.51	38% off
GIS空间分析基础教程	¥47.90	38% off
地理空间分析原理	¥56.10	38% off
包邮 空间分析 第二版	¥28.70	38% off



Web Resources

- www.spatialanalysisonline.com
- 英国Spatial Literacy in Teaching(SPINT, 教学中的空间素养)项目
www.spatial-literacy.org
- www.ncgia.ucsb.edu美国国家地理信息分析中心 (National Center for Geographic Information Analysis)
- www.csiss.org: Center for Spatially Integrated Social Science
<https://csiss.org/aboutus/index.php.html>
- 美国国家科学院Beyond Mapping项目 (超越传统制图)
www.nap.edu/catalog/11687.html The National Academies Press (NAP)
- 美国国家科学院Learning to think spatially创新研究项目
www.nap.edu/catalog.php?record_id=11019
- AAG/UCGIS: Geographic Information Science and Technology Body of Knowledge (BOK)网站 <https://gistbok.ucgis.org/>
- AI-Geostats网站: <https://www.ai-geostats.org/>
https://wiki.52north.org/AI_GEOSTATS/WebHome

Web Resources

← → ↻ spatial.ucsb.edu



[Home](#) [About](#) [People](#) [Events](#) [Research](#) [Resources](#) [News](#) [Jobs](#)

Center for Spatial Studies

The Center for Spatial Studies focuses on promoting spatial thinking and spatial analytics across academia, industry, and government agencies, and across disciplines ranging from the humanities to the physical sciences with a particular focus on novel Spatial Data Science methods and Knowledge Graphs.



About



Research

Upcoming Events

Jan
11

Jack and Laura Dangermond Lecture
📍 Buchanan Hall 1930 | 3:30pm

Jan
17

@Spatial Hour Flier - Winter 2024
📍 Phelps 3512 | 12:00pm

[View All](#)

UC SANTA BARBARA

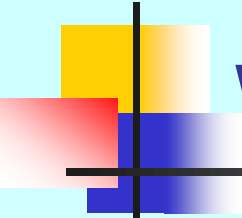
Contact

 People

Website

 Information





Web Resources

Geographic Information Science and Technology Body of Knowledge and Its Enlightenments to GIS Researches in China

来自 知网 | ♡ 喜欢 0 阅读量: 3

作者: DU Pei-Jun, YH Chen, HR Zhang

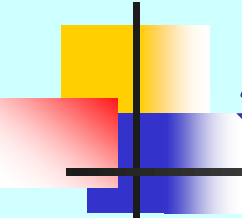
摘要: The Geographic Information Science and Technology Body of Knowledge proposed by University Consortium for Geographic Information Science(UCGIS)in 2006,as one of the most important outcomes of GIS community in recent years,has given an overall and systematic summary and explanation to the theoretical,technical and methodological issues on GIST.It is very significant for GIS researches and applications in China to learn from this body and use it for reference.Firstly,the framework of Geographical Information Science should be created based on the progress and challenges existed in GIS community and ideas from other organizations so as to give guideline for future development.Secondly,ontology and cognition science should be introduced to promote the studies on spatial cognition and conceptual modeling.Geocomputation is another topic that should be emphasized by integrating with computation intelligence and machine learning,and that will extend the domain of geospatial analysis and modeling.Finally,some soft science issues related to organizations,institutions an 收起 ▲

关键词: geographic information science and technology body of knowledge geocomputation
geospatial analysis geographical cognition

DOI: 10.1631/jzus.2007.A1858

被引量: 10

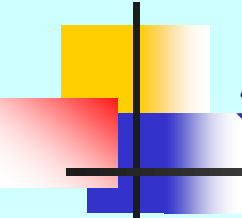
年份: 2007



学习形式

■ 中英文对照——双语

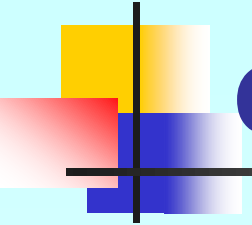
- 教科书：中文
- 在线电子书：英文
- 梳理定义
- 总结公式
- 应用案例操作



学习形式

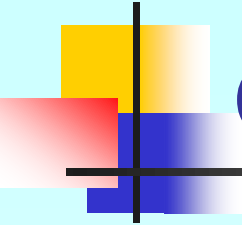
■ 突出重点

- 深入掌握常用的空间分析方法：缓冲区分析、叠置分析、网络分析、地形分析。与导论课相比，要更深入、更全面，掌握技术细节。
- 学会高级方法的基本原理：手工计算自相关系数、变异函数；
- 学以致用，会应用；
- 了解新的进展：元胞自动机、地理计算、智能体；



Geospatial Analysis

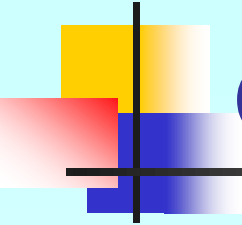
- GIS与其他MIS的最大区别是？
- 什么是空间分析？
 - 缓冲区分析
 - 叠加分析
 - 网络分析
 - 地形分析
 -



GIS in AI Era

AI时代:

- 算法都在库了，不需要记记背背那些概念、原理了吗？
- AI会编程，不需要学习程序设计了吗？
- 知识点网络都有，AI都知道，随用随查，还学习干啥？
- AI做数据分析处理、图表都很厉害，我还学什么空间空间？
- 我首先要学习使用AI工具，太强了！哪些枯燥的什么地理学第N定律，AI知道就行了吧？



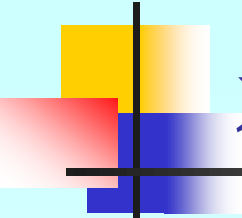
GIS in AI Era

要培养的AI能力：

- 你是否定义了一个极具洞察力的问题？
- 你是否对 AI 的结果进行了严密的审计？
- 你是否揭示了数据背后深刻的地理机制？
- 你是否利用 AI 完成了过去一个人无法完成的创新分析？

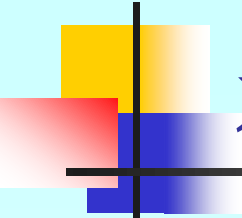
AI 不会让你失业，但一个‘不会定义问题、不会解释机制、只会盲目相信 AI 答案’的 GIS 人员，一定会被淘汰。”

10道小测题 [\(WORD文件\)](#)



本节作业

- 阅读“空间分析”的知识树，学习构建知识图谱与知识库。
- BOK of Spatial Analysis
 - Body of Knowledge
 - Forest of Term—Ontology
 - AAG/UCGIS: Geographic Information Science and Technology Body of Knowledge (BOK)网站
 - ARCGIS的TOOLBOX的目录体系
 - 一些经典教材的目录体系



本节作业

1. 围绕本课程的学习、或扩展到**AI**时代的**GIS**学习、研究、应用、就业等相关内容，每个同学，设计**4**个问题，任选大模型，让大模型回答。
2. 对你的问题和**AI**的回答进行评估，存在什么问题，得到了什么启发？
3. 参考模板提交。